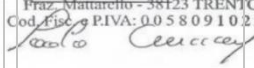


UDROŻNIENIE ŁÓDZKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO (TEN-T), ETAP II, ODCINEK ŁÓDŹ FABRYCZNA - ŁÓDŹ KALISKA/ŁÓDŹ ŻABIENIEC – PROJEKT POIIS 5.1-15

TBM 13.08 M - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY

Klient	PBDiM - Energopol
Projekt	Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec – Projekt POIIS 5.1-15
Zadanie	TBM 13.08 m - SPRAWOZDANIE Z BUDOWY
Typ dokumentu	Raport dzienny 30/08/2024-01/09/2024
Data	02/09/2024
Identyfikator dokumentu	LWK-000-T-KO-SWS-210474_00_PL.docx
Język	Polski
Liczba stron	14

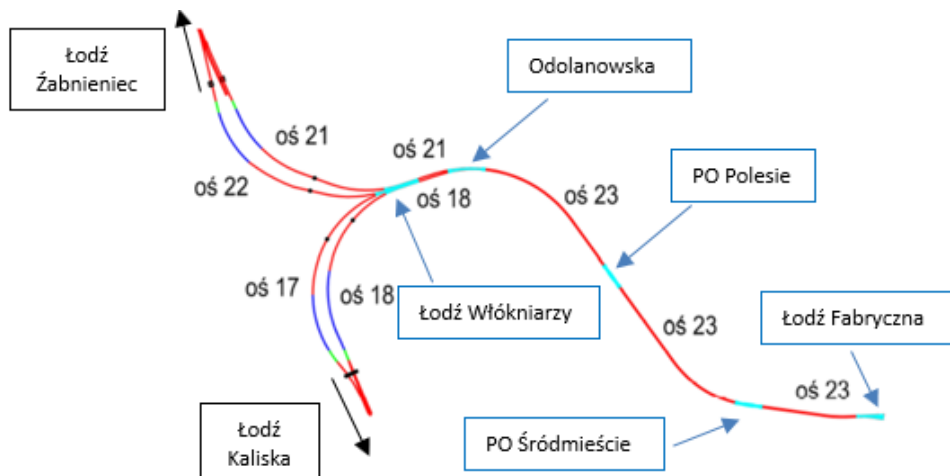
AUTOR		REV
Opracował	Miriam Polizzi	00
Projektant	Paolo Cucino - Inżynierska mostowa i konstrukcyjno-budowlana, upr. nr ŁOD/TR/0247/19	SWS Engineering S.p.A. Via della Stazione, 27 Fraz. Mattarello - 38123 TRENTO Cod. Fisc. P.IVA: 00580910222 

INDEX

1.	WPROWADZENIE	3
2.	CISNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW	4
3.	NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ	6
4.	INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCIENIOWĄ	7
5.	NAWIGACJA	9
6.	MONITORING	10
7.	CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM	12
8.	KONDYCJONOWANIE GRUNTU	13

1. WPROWADZENIE

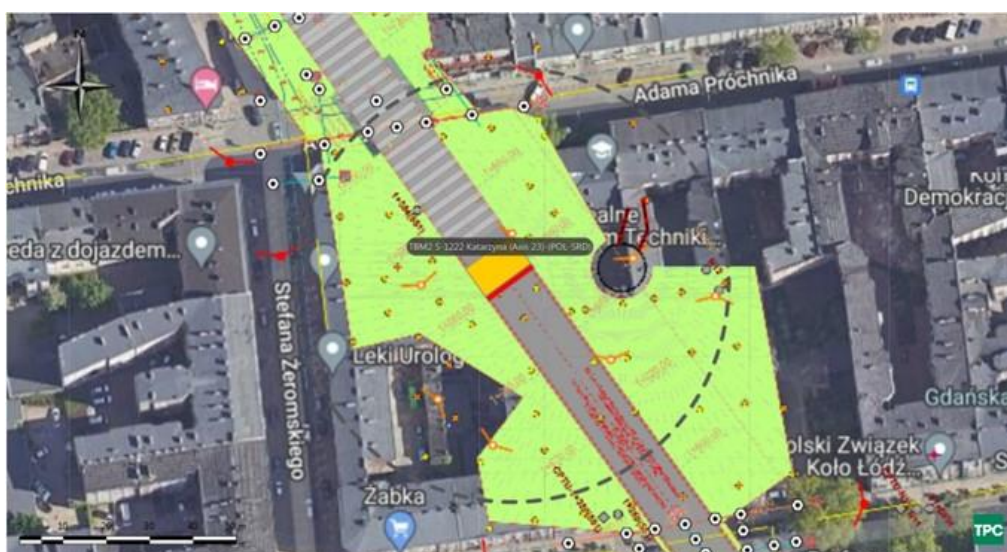
Maszyna S-1222 TBM EPB o średnicy wyłomu 13.08 m wykonuje obecnie prace drążeniowe w osi 23, na odcinku pomiędzy stacją Polesie a stacją Śródmieście. Maszyna TBM została ponownie uruchomiona z km 1+962.



Rysunek 1-1 Przegląd głównych elementów strukturalnych projektu

Niniejszy raport dzienny ma na celu przedstawienie ogólnego przeglądu napędu S-1222 TBM w dniu 30/08/2024-01/09/2024. Obejmując analizę nacisku czołowego EPB, ilości urobku na wagach taśmociągowych, wartości nacisku i momentu obrotowego, ilości zaprawy międzypierścieniowej, odchyłek pionowych/poziomych, a także danych z monitoringu.

Według systemu VMT, TBM zakończył oś 23 w kilometrażu 1+656.84 po wzniesieniu montażu nr 251; co odpowiada całkowitej długości wydrążonego tunelu wynoszącej 309.63 m.



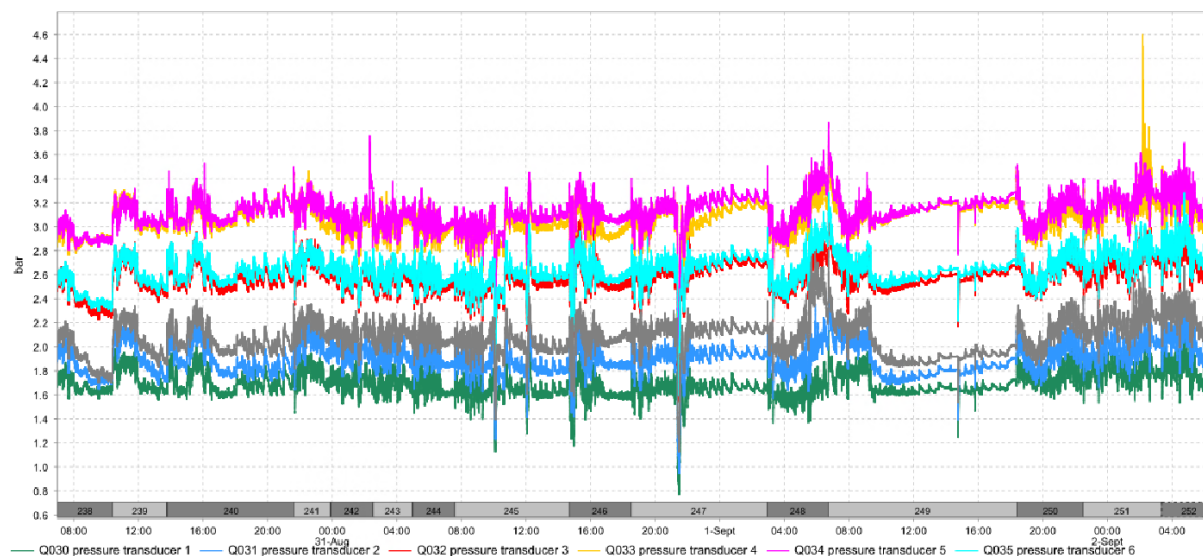
Rysunek 1-2 Lokalizacja TBM w dniu 02/09/2024

2. CIŚNIENIE NA GŁOWICY TNACEJ I OBJĘTOŚCI WYKOPÓW

Średnie ciśnienie EPB na koronie wynosi około 1.7 bar. Wartość ta mieści się w granicach uwagi.

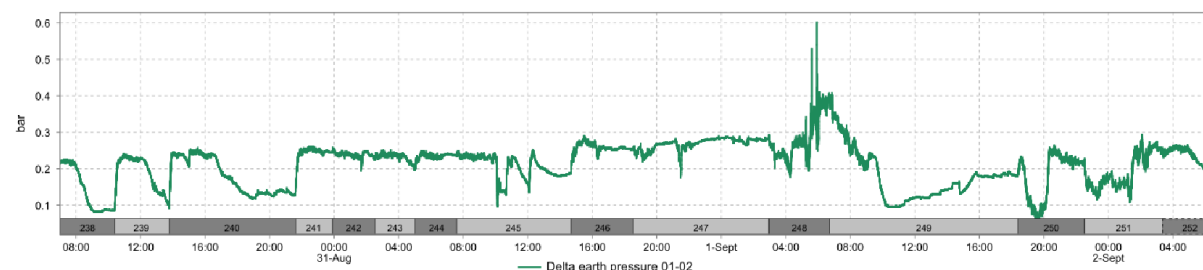
Podczas kopania pierścienia pierścieniowego 245, 246, 247, 249 występują spadki ciśnienia czołowego, których wartości wahają się od 1.2 bar do 0.8 bar, czyli są niższe niż progi alarmowe. Następnie ciśnienie powróciło w granicach uwagi.

Rysunek 2-1 przedstawia czujnik EPB.



Rysunek 2-1 Czujnik ciśnienia EPB

Delta między przetwornikiem ciśnienia 1 i 2 ma średnią wartość 0.22 bar, co wskazuje, że komora zbiorcza jest prawidłowo wypełniona materiałem. Na końcu pierścienia 238, 239 i 240 oraz podczas wykopywania pierścieni 245, 249 i 250 występowały spadki delta, aż do wartości niższych niż 0.1 bar wskazujących, że górna część komory nie jest prawidłowo wypełniona kondycjonowaną glebą.



Rysunek 2-2 Delta między czujnikami ciśnienia 1 i 2

Skala taśmowa nr 2 wykazuje wartości znacznie niższe niż n. 1. Wyniki skali taśmowej nr 2 wydają się być obarczone stałym błędem i dlatego są uważane za niereprezentatywne. Wartość skali taśmowej jest surowym wskaźnikiem ilości urobku.

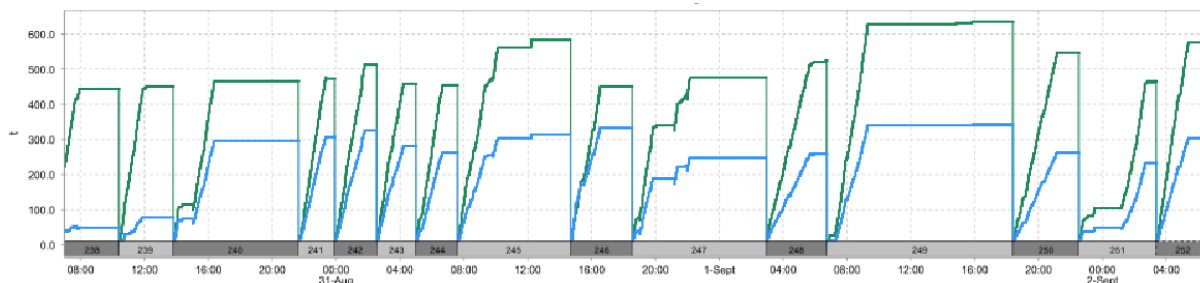


Figure 2-1 Belt scales

Table 2-1 Belt scale values at the end of each advance

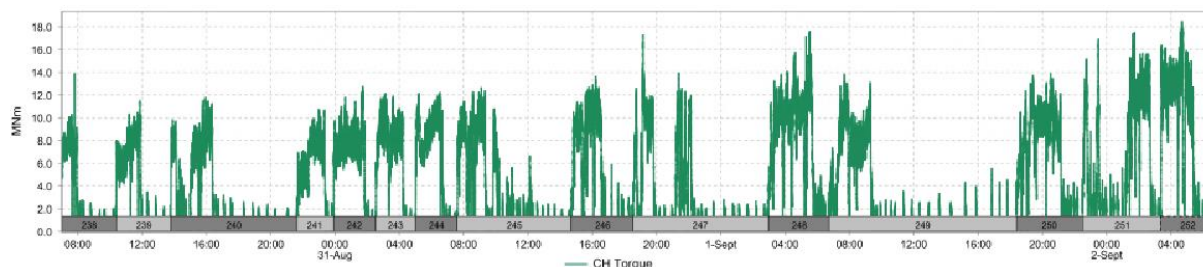
Pierścień	Waga taśmowa 1 (t)	Waga taśmowa 2 (t)
238	444	53
239	451	79
240	467	296
241	475	307
242	515	325
243	458	280
244	454	262
245	583	315
246	452	333
247	477	247
248	524	257
249	635	342
250	547	264
251	465	234
252	577	302

3. NACISK ORAZ MOMENT OBROTOWY TARCZY TNĄCEJ

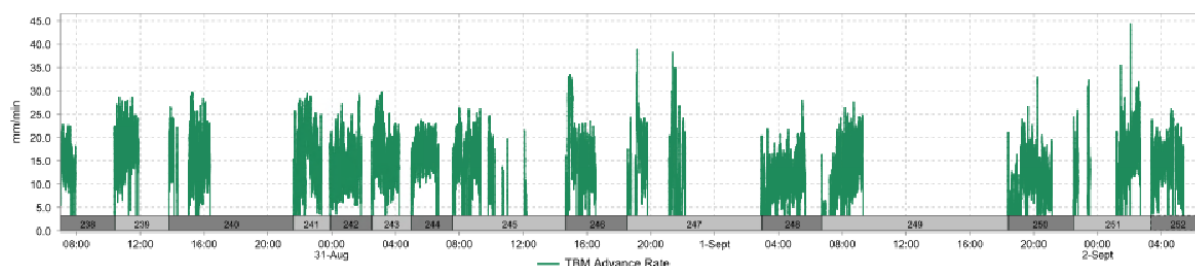
Podczas drążenia średni moment obrotowy wynosi 8.7 MNm.

Podczas posuwu średnia prędkość posuwu wynosi 15 mm/min.

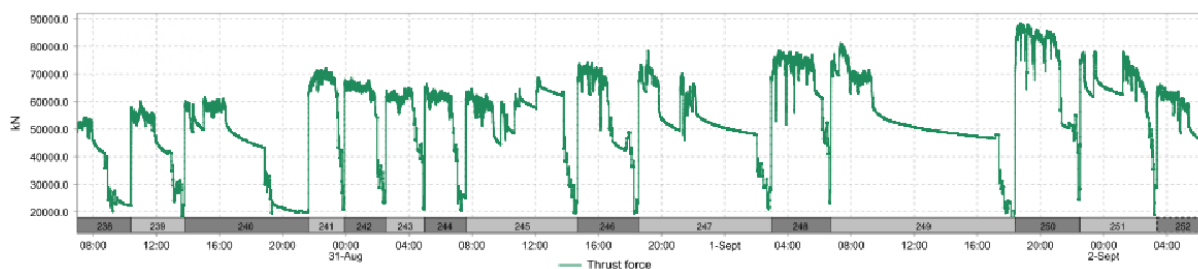
Podczas drążenia siła nacisku wykazuje średnią wartość 65.2 MN i maksymalną 87.6 MN.



Rysunek 3-1 Moment obrotowy tarczy tnącej



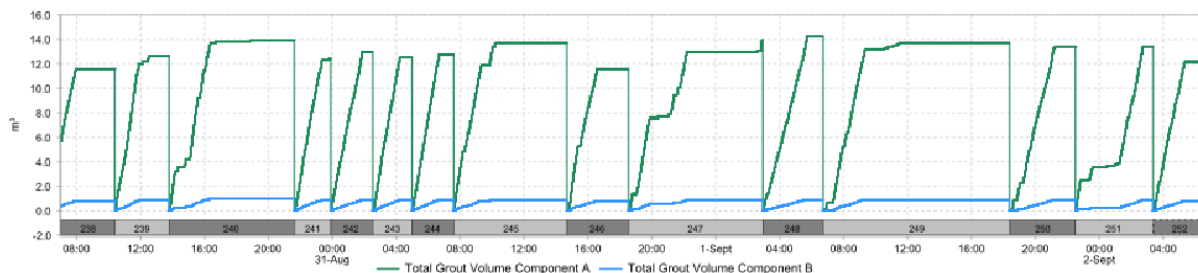
Rysunek 3-2 Prędkość postępu



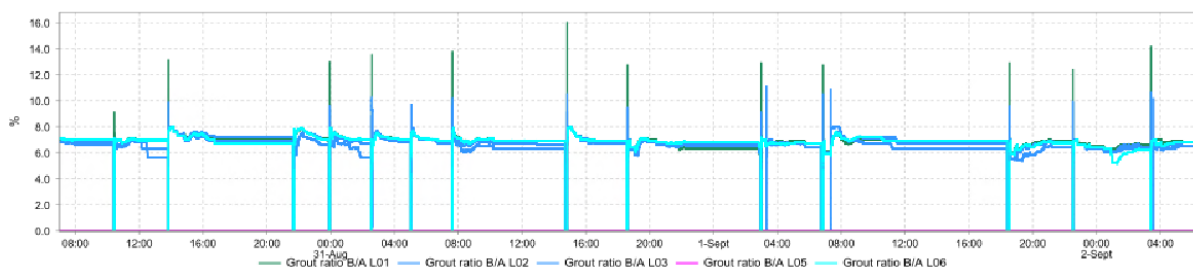
Rysunek 3-3 Nacisk

4. INIEKCJA ZAPRAWĄ MIĘDZYPIERŚCIENIOWĄ

Objętość wtryskiwanego zaczynu przekracza minimalną teoretyczną objętość pierścieniową $\pm 10\%$ wynoszącą $13,54 \text{ m}^3$, z wyjątkiem pierścieni 238, 241, 246 i 252, które mają mniejsze objętości, znacznie bliższe wartości teoretycznej. Współczynnik B/A wynosi 7 %.



Rysunek 4-1 Objętość zaprawy

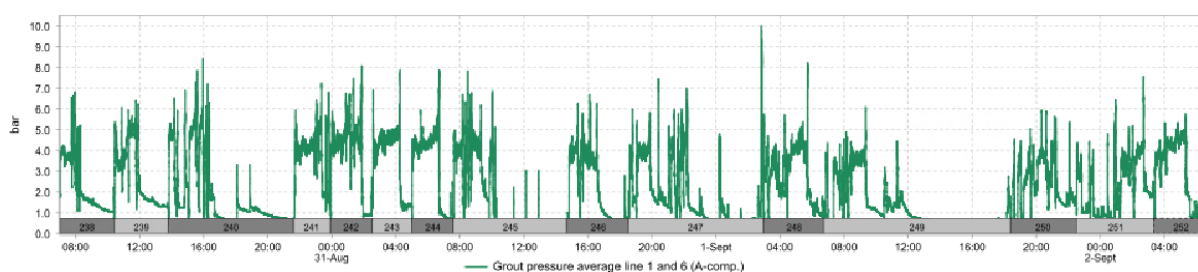


Rysunek 4-2 Stosunek objętości Składniki B/A

Table 4-1 Objętość zaprawy na pierścieni

Pierścień	Komponent A (m^3)	Komponent B (m^3)	B/A (%)
238	11.6	0.8	7
239	12.6	0.8	7
240	13.9	1	7
241	12.4	0.9	7
242	12.9	0.9	7
243	12.5	0.9	7
244	12.8	0.9	7
245	13.7	0.9	7
246	11.6	0.8	7

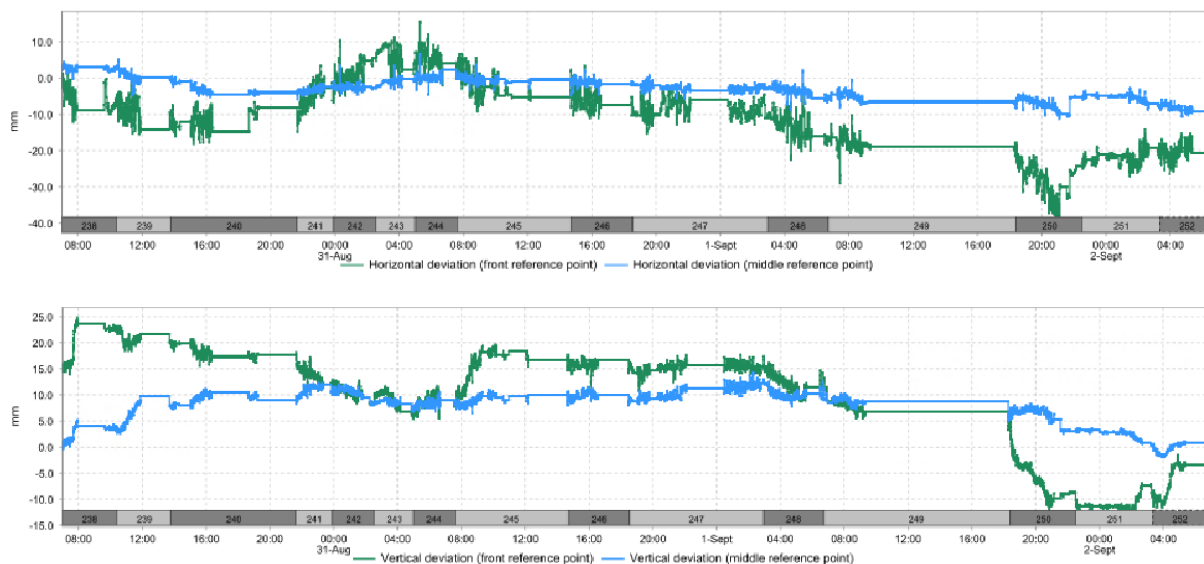
Pierścień	Komponent A (m ³)	Komponent B (m ³)	B/A (%)
247	13.9	0.9	6
248	14.2	0.9	7
249	13.7	0.9	7
250	13.3	0.9	7
251	13.3	0.9	6
252	12.7	0.8	6



Rysunek 4-3 Średnie ciśnienie wtrysku w przewodach 1 i 6

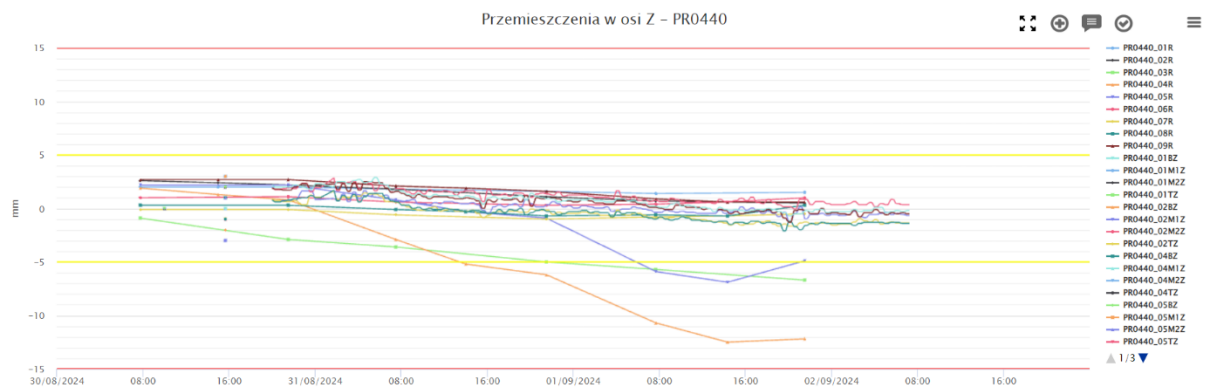
5. NAWIGACJA

Odchylenie pionowe TBM wynosi około -3.46 mm na przedniej krawędzi tarczy, a odchylenie poziome około -20.53 mm. Maksymalne odchylenie promieniowe wynosi 40.54 mm.



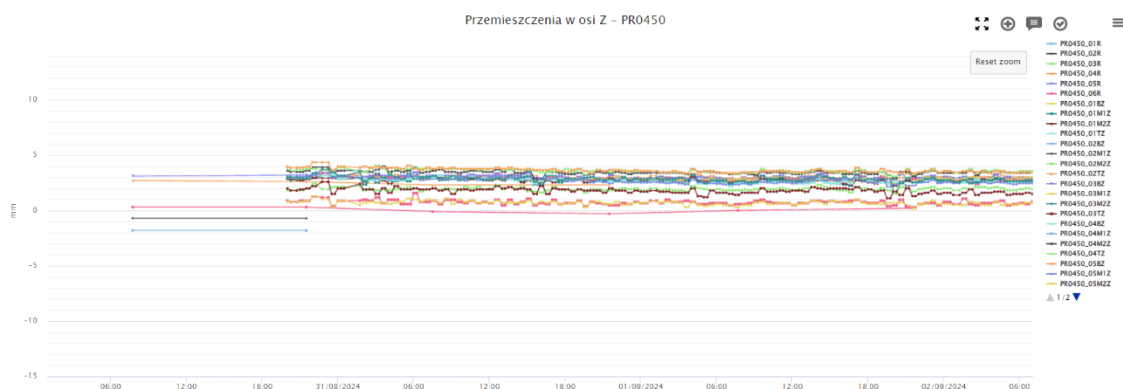
Rysunek 5-1 Odchylenie maszyny od wyrównania

Na PR0440 punkty monitorowania wykazują tendencję spadkową dla punktów PR0440-03R, PR0440-04R, PR0440-05R, bliżej osi tunelu, z maksymalnym osiadaniem około 12 mm w ciągu 72 godzin, powyżej progu uwagi.



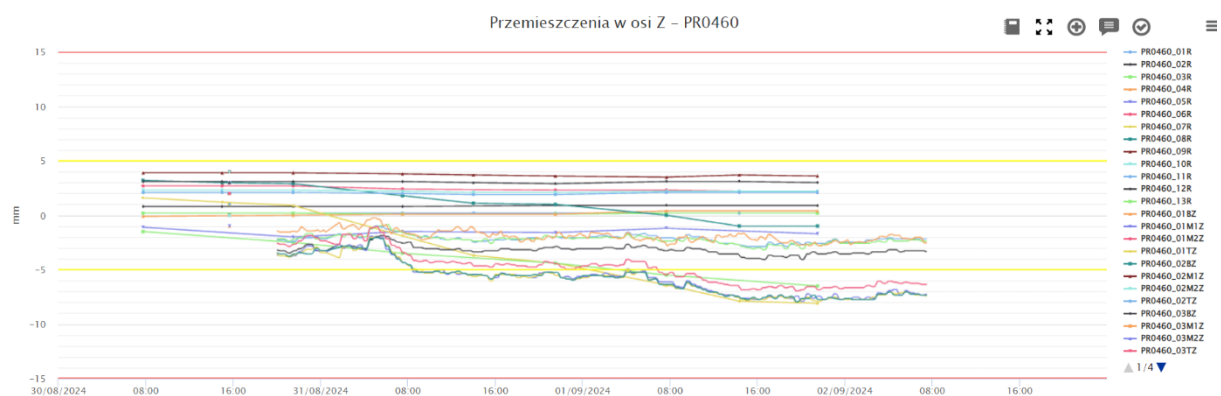
Rysunek 6-4 Osada budynku PR0440

Na PR0450 punkty monitorowania są stabilne.



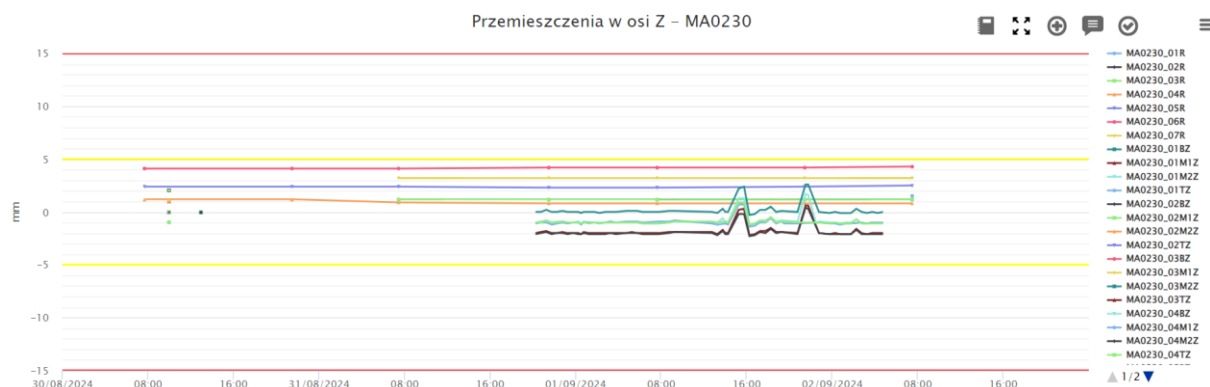
Rysunek 6-5 Osada budynku PR0450

Na PR0460 punkty monitorowania wykazują tendencję spadkową dla punktów PR0460_A_13BZ, PR0460_A_13M1Z, PR0460_A_13M2Z i PR0460_A_13TZ, bliżej osi tunelu, z maksymalnym osiadaniem około 8 mm, powyżej progu uwagi.



Rysunek 6-6 Osada budynku PR0460

Na MA0230 punkty monitorowania są stabilne.



Rysunek 6-7 Osada budynku MA0230

7. CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z FUGOWANIEM KOMPENSACYJNYM

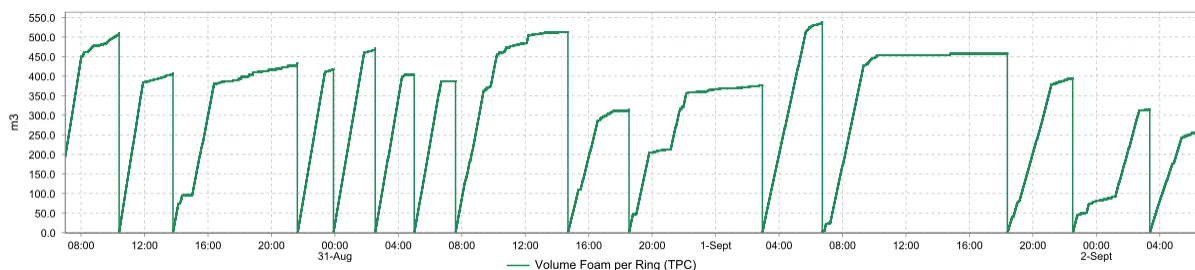
Zgodnie z Raportem Dobowym 30/08/2024 Soletanche, spoinowanie kompensacyjne zostało wykonane na 30/08/2024 z szachtu 3 w Próchnika 42. Łączna deklarowana objętość zatłoczonego materiału wynosi 21038.53 l.

Zgodnie z Raportem Dobowym 31/08/2024 Soletanche, spoinowanie kompensacyjne zostało wykonane na 31/08/2024 z szachtu 3 w Próchnika 42. Łączna deklarowana objętość zatłoczonego materiału wynosi 46305.74 l.

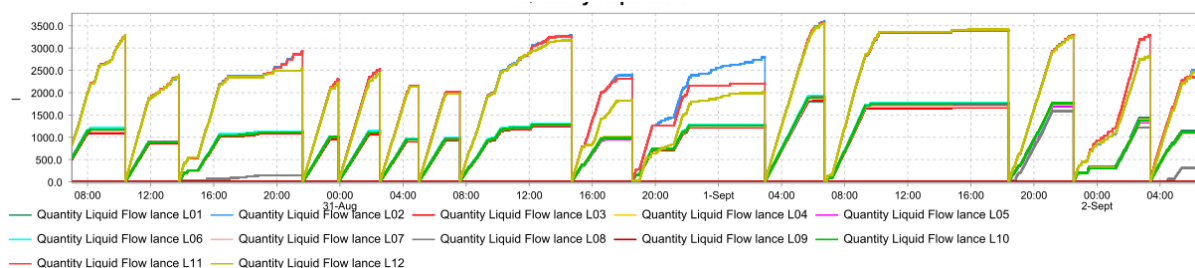
Zgodnie z Raportem Dobowym 30/08/2024 Soletanche, spoinowanie kompensacyjne zostało wykonane na 01/09/2024 z szachtu 3 w Próchnika 42. Łączna deklarowana objętość zatłoczonego materiału wynosi 38502.48 l.

8. KONDYCJONOWANIE GRUNTU

Objętość wtryskiwanej piany przedstawiono na poniższym rysunku. Wartość FIR jest obliczana na podstawie ilości urobku na pierścieniu i podawana w tabeli.



Rysunek 8-1 Objętość wtryskiwanej pianki



Rysunek 8-2 Objętość środka kondycjonującego

Table 8-1 Dane dotyczące kondycjonowania gleby

Pierścień	Płyn objętość (m³)	C (%)	FIR (%)
238	19.1	2	239
239	14.3	2	191
240	16.4	2	203
241	14.8	2	197
242	16.4	2	221
243	0	0	184
244	13.7	2	182
245	20	2	242

Pierścień	Płyn objętość (m³)	C (%)	FIR (%)
246	14.4	2	148
247	17.1	2	178
248	25.8	2	254
249	24	2	217
250	23.6	1.9	187
251	19.8	1.8	150
252	15.5	2	123